

MÓDULO 2 — ADENDO 2.11: DÚVIDA PRÉ-IGNIÇÃO
("SER OU NÃO SER") COMO ESTADO TRANSITÓRIO DE
BAIXA PRECISÃO

Versão: 2026-07-07

Autores: Flávio Marco Rego da Silva & Pesquisador
Colaborativo

Laboratório: LINC – Laboratório de Pesquisa
Interdisciplinar da Consciência

Status: Extensão empírica do Módulo 2 — Hipótese H59
(proposta)

2.11.0. Motivação

As Seções 2.3–2.7 já estabelecem que o modelo de
inferência ativa + Global

Workspace produz ignições — momentos em que a
crença (μ) de um canal

supera um limiar de saliência e é transmitida (broadcast)
para os demais

canais. O que não havia sido formalizado até agora é o
período que

antecede a ignição: o intervalo em que o sistema já está
acumulando

evidência a favor de um estado, mas ainda não a
resolveu.

Este adendo propõe que a experiência fenomenológica
comumente descrita

como dúvida existencial — "Ser ou não Ser?" —

corresponde, no formalismo
já existente do PIC/SFT, a um **estado transitório de
baixa precisão
anterior à ignição**, e não a um axioma novo ou a uma
propriedade
fundamental separada de Φ , φ_S ou O_{info} .

Esta escolha é deliberada: manter a dúvida como estado
transitório evita
introduzir um termo adicional na Lagrangiana unificada
(Seção 1.3) que
competiria com o Axioma Central do PIC (Seção 1.1), e
evita repetir o
padrão já identificado em revisões anteriores — o de
tratar toda
experiência subjetiva nova como merecedora de uma
constante de
acoplamento própria.

2.11.1. Definição Operacional

Seja `precision_ceiling` o teto de precisão do modelo
(Seção 2.3.2).

Definimos um limiar de confiança:

$$\theta_{confiança} = 0.7 \times \text{precision_ceiling}$$

Um canal k está em estado de dúvida no instante t se:

$$\text{precision}_k(t) < \theta_{confiança}$$

O início da dúvida, $\text{doubt_start}(k)$, é o primeiro instante em que essa condição passa a valer (reiniciado sempre que a confiança é restaurada antes de uma ignição).

Quando o canal k ignita no instante t (ou seja, $\text{salience_k}(t)$ supera θ_{ignition} , conforme Seção 2.3.2), definimos a **duração da dúvida**:

$$\text{Dúvida}(k) = t_{\text{ignição}} - \text{doubt_start}(k)$$

Interpretação: Dúvida(k) mede quantos passos de tempo o sistema permaneceu em incerteza (baixa confiança) antes de "resolver" essa incerteza em uma crença transmitida — o momento operacional do "Eu Sou X, não Y".

Esta métrica não introduz novos parâmetros na Lagrangiana; é calculada inteiramente a partir de variáveis já definidas em 2.3.2 (precision, salience, ignition_threshold).

2.11.2. Hipótese H59 (proposta, provisória)

Hipótese	Descrição	Teste	Critério de Refutação
H59	A duração média da dúvida pré-ignição varia com o tônus vagal (HRV): HRV mais alto associa-se a dúvidas mais curtas ou mais longas de forma sistemática e reprodutível.	Comparação pareada por semente entre grupos com refratário derivado de HRV real (PhysioNet Fantasia)	Diferença entre grupos não é estatisticamente significativa após correção para múltiplas comparações, OU não se replica em amostra independente maior ($n \geq 15$ por grupo)

2.11.3. Resultados Preliminares (PhysioNet Fantasia, n=3 jovens, n=2 idosos, 30 sementes)

Condição	Dúvida média (passos)	Desvio-padrão
Refratário Fixo (15 passos)	16.89	2.77

Condição	Dúvida média (passos)	Desvio-padrão
Grupo Jovem (Y1, Y2, Y3)	18.14	2.74
Grupo Idoso (O1, O2)	17.31	2.59

Testes estatísticos (pareados por semente):

Comparação	t	p
Jovem vs. Idoso	3.042	0.0050
Fixo vs. Jovem	-4.021	0.0004
Fixo vs. Idoso	-1.323	0.1961

2.11.4. Limitações (obrigatórias antes de qualquer interpretação)

1. **Tamanho amostral:** $n=3$ (jovem) e $n=2$ (idoso) são insuficientes para qualquer generalização populacional. O p baixo reflete consistência *entre sementes de simulação, não entre sujeitos humanos reais* — esta é a mesma limitação já registrada nas Seções empíricas anteriores do Módulo 2 para ignições e erro médio.

2. **Arbitrariedade do limiar $\theta_{\text{confiança}}$:** o valor de 70% do teto de precisão foi escolhido por conveniência computacional, não derivado de teoria. Resultados devem ser recalculados com valores alternativos (ex: 50%, 60%, 80%) como teste de robustez antes de qualquer submissão para revisão por pares.
3. **Ausência de validação fenomenológica:** nada neste adendo mede dúvida subjetiva humana relatada (ex: escalas de incerteza autorrelatada). A métrica é inteiramente derivada da simulação; a ponte com a experiência humana de "Ser ou não Ser" permanece uma interpretação, não um dado.
4. **Fixo vs. Idoso não é significativo ($p=0.1961$)** — o padrão não é uniforme entre comparações, o que pesa contra uma conclusão forte sobre o efeito do envelhecimento especificamente.

O valor deste adendo está na **metodologia**: uma forma operacional, falseável e replicável de medir "duração da dúvida" dentro do formalismo já existente. A conclusão sobre jovens vs. idosos permanece hipótese aberta, não achado consolidado.

2.11.5. Código para Reprodução

```
#!/usr/bin/env python3
"""
"Ser ou não ser?" formalizado: DURAÇÃO DA
DÚVIDA PRÉ-IGNIÇÃO
=====
=====
Extensão do modelo de inferência ativa + Global
Workspace (Módulo 2, PIC/SFT).

Ideia: a "dúvida" (Ser ou não Ser) não é um
axioma novo – é um ESTADO
TRANSITÓRIO já presente no modelo: o período em
que a saliência de um
canal está subindo mas ainda não cruzou o
limiar de ignição (theta).

Definimos:
- "Dúvida" = intervalo de tempo em que a
precisão do canal está abaixo
de um valor de "confiança" (ex: 70% do
teto), antes da ignição
- "Esclarecimento" = o passo t em que ignite
= True (a crença "vence")
- Duração da dúvida = número de passos entre
o início da baixa
confiança e o momento da ignição

Isso é MEDÍVEL a partir do código original do
Módulo 2, sem novo termo na
Lagrangiana e sem novo axioma. Comparamos com
dados reais de HRV (jovem vs idoso).
"""
```

```

import numpy as np
from scipy.interpolate import interp1d
from scipy import stats

K = 4
T = 400
kappa = 0.25
precision_ema = 0.05
ignition_threshold = 2.5
broadcast_gain_normal = 0.5
obs_noise = 0.3
precision_ceiling_normal = 5.0
N_SEEDS = 30

# Limiar de "confiança" – abaixo disso, o canal
# está em "dúvida" mesmo
# que a saliência esteja subindo. 70% do teto
# de precisão.
CONFIDENCE_THRESHOLD = 0.7 *
precision_ceiling_normal

def true_signal(k, t):
    base_freqs = [0.02, 0.035, 0.015, 0.05]
    event_times = [100, 180, 260, 320]
    val = np.sin(2 * np.pi * base_freqs[k] * t)
    if t > event_times[k]:
        val += 1.5
    return val

def sliding_rmssd(rr_series, window=60,
step=30):
    diffs = np.diff(rr_series) * 1000
    vals = []
    for i in range(0, len(diffs) - window,

```



```

step):
    w = diffs[i:i + window]
    vals.append(np.sqrt(np.mean(w ** 2)))
    return np.array(vals)

def hrv_to_refractory(hrv_series, min_ref=8,
max_ref=30):
    hrv_norm = (hrv_series - hrv_series.min())
    / (hrv_series.max() - hrv_series.min() + 1e-9)
    return np.round(max_ref - (max_ref -
min_ref) * hrv_norm).astype(int)

def load_subject(path):
    rr = np.loadtxt(path)
    rmssd = sliding_rmssd(rr)
    x_old = np.linspace(0, 1, len(rmssd))
    x_new = np.linspace(0, 1, T)
    rmssd_interp = interp1d(x_old, rmssd,
kind='linear')(x_new)
    return rr, rmssd, rmssd_interp

def run_simulation_with_doubt(seed,
refractory_series=None, refractory_fixed=15):
    """
    Roda a simulação original E registra, para
    cada ignição, quantos passos
    o canal vencedor ficou em estado de
    "dúvida" antes de ignitar
    (precisão abaixo do limiar de confiança,
    mas já acumulando saliência).
    """
    np.random.seed(seed)
    mu = np.zeros(K)

```

```

precision = np.ones(K) * 1.0
err_ema_sq = np.ones(K) * 1.0
refractory_until = np.zeros(K, dtype=int)

doubt_start = np.full(K, -1, dtype=int)
doubt_durations = []
ignitions = 0
abs_err_sum = 0.0

for t in range(T):
    ref_period = refractory_series[t] if
refractory_series is not None else
refractory_fixed
    true_vals = np.array([true_signal(k, t)
for k in range(K)])
    obs = true_vals + np.random.randn(K) *
obs_noise
    err = obs - mu
    salience = precision * err ** 2
    mu = mu + kappa * precision * err
    err_ema_sq = (1 - precision_ema) *
err_ema_sq + precision_ema * err ** 2
    precision = np.clip(1.0 / (0.1 +
err_ema_sq), 0.1, precision_ceiling_normal)

    for k in range(K):
        if precision[k] <
CONFIDENCE_THRESHOLD and doubt_start[k] == -1:
            doubt_start[k] = t
        elif precision[k] >=
CONFIDENCE_THRESHOLD:
            doubt_start[k] = -1

    eligible = np.array([salience[k] if t
>= refractory_until[k] else -1.0 for k in
range(K)])

```

```

        winner = int(np.argmax(eligible))
        ignite = eligible[winner] >
        ignition_threshold

        if ignite:
            ignitions += 1
            if doubt_start[winner] != -1:
                duration = t -
            doubt_start[winner]

        doubt_durations.append(duration)
        refractory_until[winner] = t +
        ref_period

        doubt_start[winner] = -1
        for j in range(K):
            if j != winner:
                mu[j] = mu[j] +
                broadcast_gain_normal * (mu[winner] - mu[j])

        abs_err_sum += np.mean(np.abs(mu -
        true_vals))

        mean_doubt = np.mean(doubt_durations) if
        doubt_durations else 0.0
        return ignitions, abs_err_sum / T,
        mean_doubt

def
run_multi_seed_doubt(refractory_series=None,
refractory_fixed=15, n_seeds=N_SEEDS):
    ign_list, err_list, doubt_list = [], [], []
    for s in range(n_seeds):
        ign, err, doubt =
        run_simulation_with_doubt(
            seed=1000 + s,

```

```

    refractory_series=refractory_series,
        refractory_fixed=refractory_fixed
    )
    ign_list.append(ign)
    err_list.append(err)
    doubt_list.append(doubt)
    return np.array(ign_list),
    np.array(err_list), np.array(doubt_list)

#
=====
=====
# CARREGAR DADOS REAIS (PhysioNet Fantasia)
#
=====
=====
base = '/mnt/user-data/uploads/'
subjects_young =
['fantasia_Y1_RR_intervals.txt',
'fantasia_Y2_RR_intervals.txt',
'fantasia_Y3_RR_intervals.txt']
subjects_old = ['fantasia_01_RR_intervals.txt',
'fantasia_02_RR_intervals.txt']

print("=" * 70)
print("DURAÇÃO DA DÚVIDA PRÉ-IGNIÇÃO: JOVEM vs.
IDOSO (HRV real)")
print("=" * 70)
print(f"Limiar de confiança usado: precisão <
{CONFIDENCE_THRESHOLD:.2f} (70% do teto)\n")

young_doubt = []
for f in subjects_young:
    _, _, hrv_interp = load_subject(base + f)

```

```

    refr = hrv_to_refractory(hrv_interp)
    ign, err, doubt =
run_multi_seed_doubt(refractory_series=refr)
    young_doubt.append(doubt)
    print(f"{f}: duração média da dúvida =
{doubt.mean():.2f} passos (desvio=
{doubt.std():.2f})")

old_doubt = []
for f in subjects_old:
    _, _, hrv_interp = load_subject(base + f)
    refr = hrv_to_refractory(hrv_interp)
    ign, err, doubt =
run_multi_seed_doubt(refractory_series=refr)
    old_doubt.append(doubt)
    print(f"{f}: duração média da dúvida =
{doubt.mean():.2f} passos (desvio=
{doubt.std():.2f})")

ign_fixed, err_fixed, doubt_fixed =
run_multi_seed_doubt(refractory_series=None)

doubt_young_avg = np.mean(young_doubt, axis=0)
doubt_old_avg = np.mean(old_doubt, axis=0)

print("\n" + "=" * 70)
print("RESUMO POR GRUPO (média entre sujeitos,
30 sementes)")
print("=" * 70)
print(f"REFRATÁRIO FIXO:    dúvida média =
{doubt_fixed.mean():.2f} ±
{doubt_fixed.std():.2f} passos")
print(f"GRUPO JOVEM (n=3): dúvida média =
{doubt_young_avg.mean():.2f} ±
{doubt_young_avg.std():.2f} passos")
print(f"GRUPO IDOSO (n=2): dúvida média =

```

```

{doubt_old_avg.mean():.2f} ±
{doubt_old_avg.std():.2f} passos")

print("\n" + "=" * 70)
print("TESTE ESTATÍSTICO (pareado por
semente)")
print("=" * 70)
t1, p1 = stats.ttest_rel(doubt_young_avg,
doubt_old_avg)
print(f"Dúvida: jovem vs idoso -> t={t1:.3f},
p={p1:.4f}")
t2, p2 = stats.ttest_rel(doubt_fixed,
doubt_young_avg)
print(f"Dúvida: fixo vs jovem -> t={t2:.3f},
p={p2:.4f}")
t3, p3 = stats.ttest_rel(doubt_fixed,
doubt_old_avg)
print(f"Dúvida: fixo vs idoso -> t={t3:.3f},
p={p3:.4f}")

```

2.11.6. Conexão com Outros Módulos

Módulo	Conexão
Módulo 1 (Axiomática)	A dúvida é tratada como estado transitório de precisão/saliência, não como termo novo na Lagrangiana — preserva o Axioma Central sem expansão.
Módulo 2 (Sustentação)	Extensão direta das Seções 2.3–2.7; usa as mesmas variáveis (precision,

Módulo	Conexão
	salience, ignition_threshold) já definidas.
Módulo 7 (Epistemologia)	Oferece uma ponte formal e testável entre a fenomenologia da indecisão existencial e o formalismo IIT/inferência ativa, sem recorrer a analogias teológicas não-falseáveis.

2.11.7. Próximos Passos Recomendados

1. Testar robustez do resultado com $\theta_{\text{confiança}}$ em $\{0.5, 0.6, 0.8\}$ do teto.
2. Ampliar amostra (PhysioNet Fantasia tem mais sujeitos disponíveis além de Y1–Y3, O1–O2).
3. Aplicar correção para múltiplas comparações (ex: Bonferroni) antes de reportar p-valores como significativos, dado que três testes foram feitos sobre os mesmos dados.
4. Caso o padrão se sustente em amostra maior, considerar validação cruzada com escalas fenomenológicas de incerteza autorrelatada (ex: adaptação de escalas de tolerância à ambiguidade já validadas na literatura psicométrica).